WIEERWILL.DEV

Dezentrales Internet durch Self Hosting

Vom Raspberry Pi zur deklarativen Infrastruktur

Vom ersten Raspberry Pi bis zur reproduzierbaren Serverlandschaft

Self-Hosting ist keine Ro

Es ist Dependency-Management für Erwachsene

Wer Abhängigkeiten nicht gestaltet,
bekommt sie trotzdem

Zentralisierung skaliert Komfort (un

Ein Rechenzentrum reicht, damit sehr viele fremde Probleme plötzlich auch deine Proble

Bitwarden verdoppelt Preis

FAST COMPANY

02-01-2026 | TECH

Bitwarden announced a price hike in way possible

With any luck, it's not a sign of bigger issues for the excellent password m

Cloud ist nur der Computer von anderem

Und dessen Ausfall.
Und dessen Preiserhöhung.
Und dessen ToS.

Dezentral heißt nicht: alles zuhause

- Ein einzelner VPS ist **nicht** plötzlich dezentral.
- Ein Homeserver ist **nicht** automatisch souverän.
- Wichtiger sind: offene Protokolle, Datenexport, klare Zuständigkeiten.
- Danach kommt erst die Frage: Heimnetz, VPS oder gemischt?
- Gute Architektur ist oft hybrider als die Ideologie dahinter.
- **Aber:** Mehr Verteilung heißt auch mehr Zustände, mehr Fehlerbilder, mehr Arbeit.

Kapitel 01

Die Story bis zum Easterhegg

unspektakulär: eine statische Webs

30€

ungefähr

Raspberry Pi 2 + Strom + viel Neugier

- Erste Website auf einem Rasp
- Statisches HTML + CSS, kein
- DynDNS gegen die wechseln
- Wenig Software bedeutete: we
- Für eine persönliche Seite war
- **Aber:** Heimnetz, Upload, Rout
  Problem.

Stufe 1: nginx nativ auf Raspbian od

```
// install ubuntu/raspbian
sudo apt update
sudo apt install -y nginx

sudo mkdir -p /var/www/wieerwill.dev
printf '%s\n' '<h1>Hallo Internet</h1>' \
  | sudo tee /var/www/wieerwill.dev/index.html

sudo tee /etc/nginx/sites-available/wieerwill.dev >/dev/null <<'EOF2'
server {
    listen 80;
    server_name _;
    root /var/www/wieerwill.dev;
    index index.html;
    location / { try_files $uri $uri/ =404; }
}
EOF2

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wieerwill.dev /etc/nginx/sites-enabl
```

- direkt.
- nachvollziehbar.
- ein guter Anfang.

wenig Magie, wenig bewegliche Tei

- Ein Verzeichnis mit Dateien
- Ein Webserver, der genau diese Dateien ausliefert
- Keine App-Plattform, kein Orchestrator, kein Dashboard-Karaoke
- Gut zum Lernen, Debuggen und Verstehen des Stacks
- ABER: schnell Grenze erreicht, wo Heimhosting nervig wird

Stufe 2: mehrere Dienste? Dann wir schnell vernünftig

```yaml
services:
  traefik:
    image: traefik:v3.4
    command:
      - --providers.docker=true
      - --entrypoints.web.address=:80
      - --entrypoints.websecure.address=:443
      - --certificatesresolvers.le.acme.email=admin@example.com
      - --certificatesresolvers.le.acme.storage=/letsencrypt/acme.json
      - --certificatesresolvers.le.acme.tlschallenge=true
    ports: ["80:80", "443:443"]
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
      - ./letsencrypt:/letsencrypt

  site:
    image: nginx:alpine
    volumes:
      - ./site:/usr/share/nginx/html:ro
```

Docker ist der pragmatische Sweet

- Dienste, Netzwerke und Volumes werden beherrschbar.
- Compose ist hervorragend, solange du dein Setup versionierst.
- `.env` , Tags, Volumes und Migrationspfade werden schnell zur zweiten Konfigura
- “Neu deployen” ist leicht.
- **Daten korrekt behalten** ist der eigentliche Job.
- **Aber:** Container lösen Paketkonflikte, nicht Verantwortung.

Stufe 3: auf NixOS wird das plötzlich

```nix
{ config, pkgs, ... }:

{
  services.caddy = {
    enable = true;
    virtualHosts."wieerwill.dev".extraConfig = ''
      root * /var/www/wieerwill.dev
      file_server
    '';
  };

  networking.firewall.allowedTCPPorts = [ 80 443 ];
}
```

P.S.: “langweilig” ist hier ein Kompliment

Der Easterhegg-Talk endete ungefähr hier

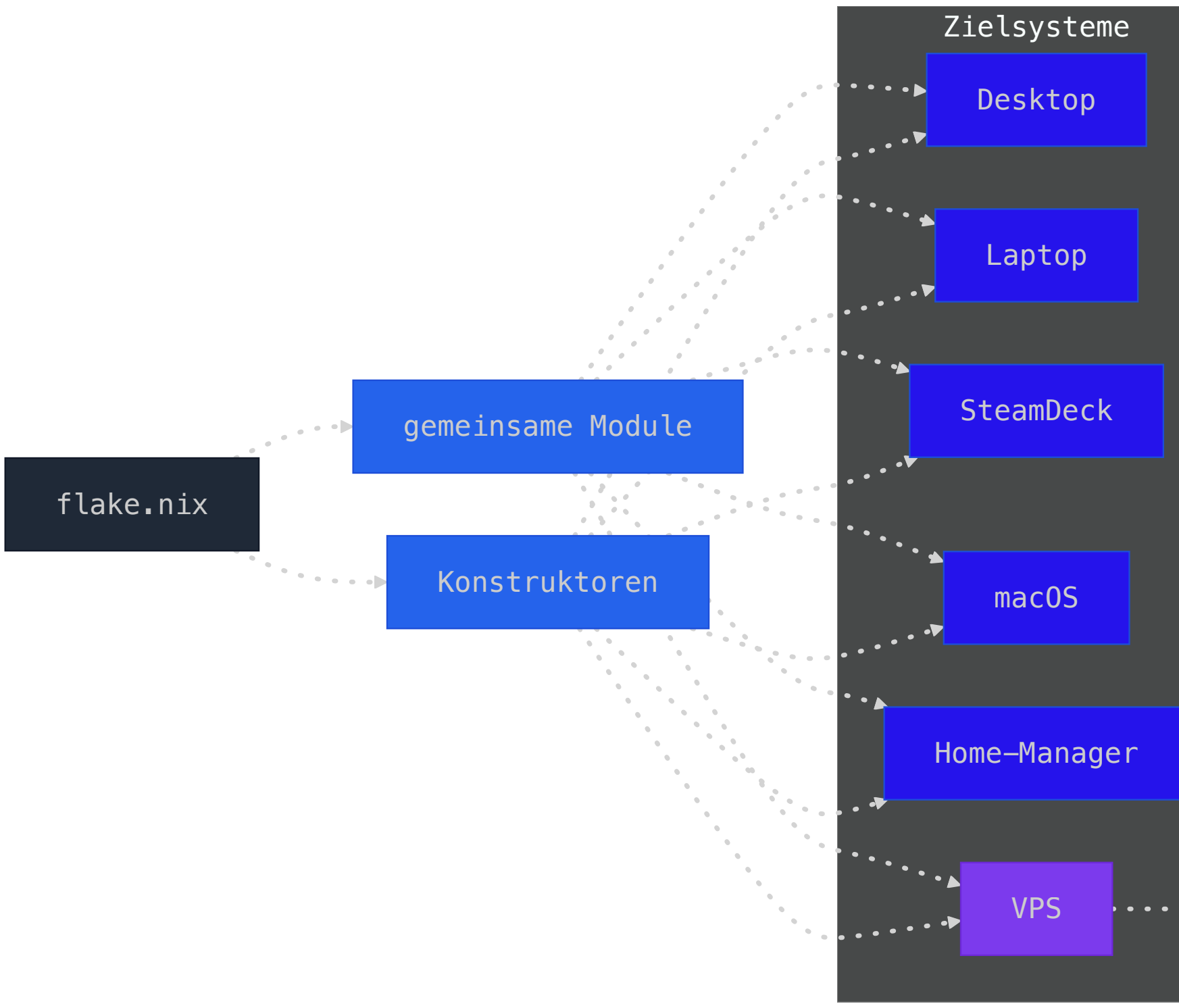
Die eigentliche Frage begann danach

"Ja schön…aber wie sieht de jetzt wirklich aus?"

Kapitel 02

Eine Flake für viele Rechner und viele Szenarien

Kernidee: nicht "ein Host = ein Repo



Eine Flake/Repo kann Desktop, Laptop, Steam Deck, VPS, macOS und Home-Manager-

Ziel: verständliche Zuständigkeitsk

- Ein deklarativer Ort für Systemzustand.
- Klare Host-Grenzen.
- Wiederverwendbare Module statt Copy-Paste-Konfig.
- Gepinnte Inputs statt “gestern lief es noch”.
- Services als beschriebene Szenarien.
- **Aber:** Je mächtiger das Setup, desto wichtiger wird Struktur und Benennung.

In meiner Flake leben mehrere Ziels nebeneinander

```
outputs = { self, nixpkgs, home-manager, nix-darwin, ... }@inputs: {
  nixosConfigurations = {
    t440p = mkNixosHost { ... };
    steamdeck = mkNixosHost { ... };
    vps02_04 = mkNixosHost { ... };
    vps04_08 = mkNixosHost { ... };
    vps08_32 = mkNixosHost { ... };
    ...
  };

  darwinConfigurations = {
    macbook_m3 = mkDarwinHost { ... };
  };

  homeConfigurations = {
    xaorus = mkHomeHost { ... };
  };
};
```

- Eine Codebasis.
- Mehrere Laufzeitszenarien.
- Explizite Outputs statt lose Ordnerfolklore.

Der Trick sind Konstruktoren

```
mkNixosHost = { system, modules, ... }:
  nixpkgs.lib.nixosSystem {
    inherit system;
    specialArgs = sharedSpecialArgs;
    modules = modules ++ [
      home-manager.nixosModules.home-manager
      sops-nix.nixosModules.sops
      { nixpkgs.overlays = [ overlay ]; }
    ];
  };

mkDarwinHost = { system, modules, ... }: ...;
mkHomeHost   = { system, modules, ... }: ...;
```

Gleiches Wiring, gleiche Semantik, weniger Streuung.

Shared args sind stille Infrastruktur

- Inputs und Policy werden zentral in den Modulgraph injiziert.
- Damit greifen Hosts auf dieselben Pins und dieselben Regeln zu.
- Lokale Pakete, Sonderquellen und Rollen müssen nicht global “magisch” importier
- Das macht Module lesbarer und testbarer.
- Und es verhindert, dass eine Host-Datei heimlich ihre eigene Welt baut.

Home Manager wird zum User-Kon

```
homeModules = {
  git.enable = true;
  terminal.enable = true;
  syncthing.enable = true;
  secrets.enable = true;
  firefox.enable = false;
};
```

- Hosts schalten Features an oder aus.
- Module definieren Verhalten.
- Host-Dateien beschreiben Szenarien statt Dotfiles bis zum Bitteren Ende.
- Das ist für Desktop, Laptop und Server-Userprofile extrem angenehm.

Gute Host-Dateien komponieren

- `hosts/<host>/configuration.nix` wählt Module.
- `modules/*.nix` enthalten wiederverwendbare Policy.
- `home/*.nix` enthalten userseitige Funktionsblöcke.
- `services/*.nix` kapseln VPS-Stacks.
- Wenn Host-Dateien anfangen, überall Logik zu duplizieren, ist das ein Geruch!

Kapitel 03

Wie daraus ein echter Server wird

Jetzt geht es um den VPS und die Service-Architektur.

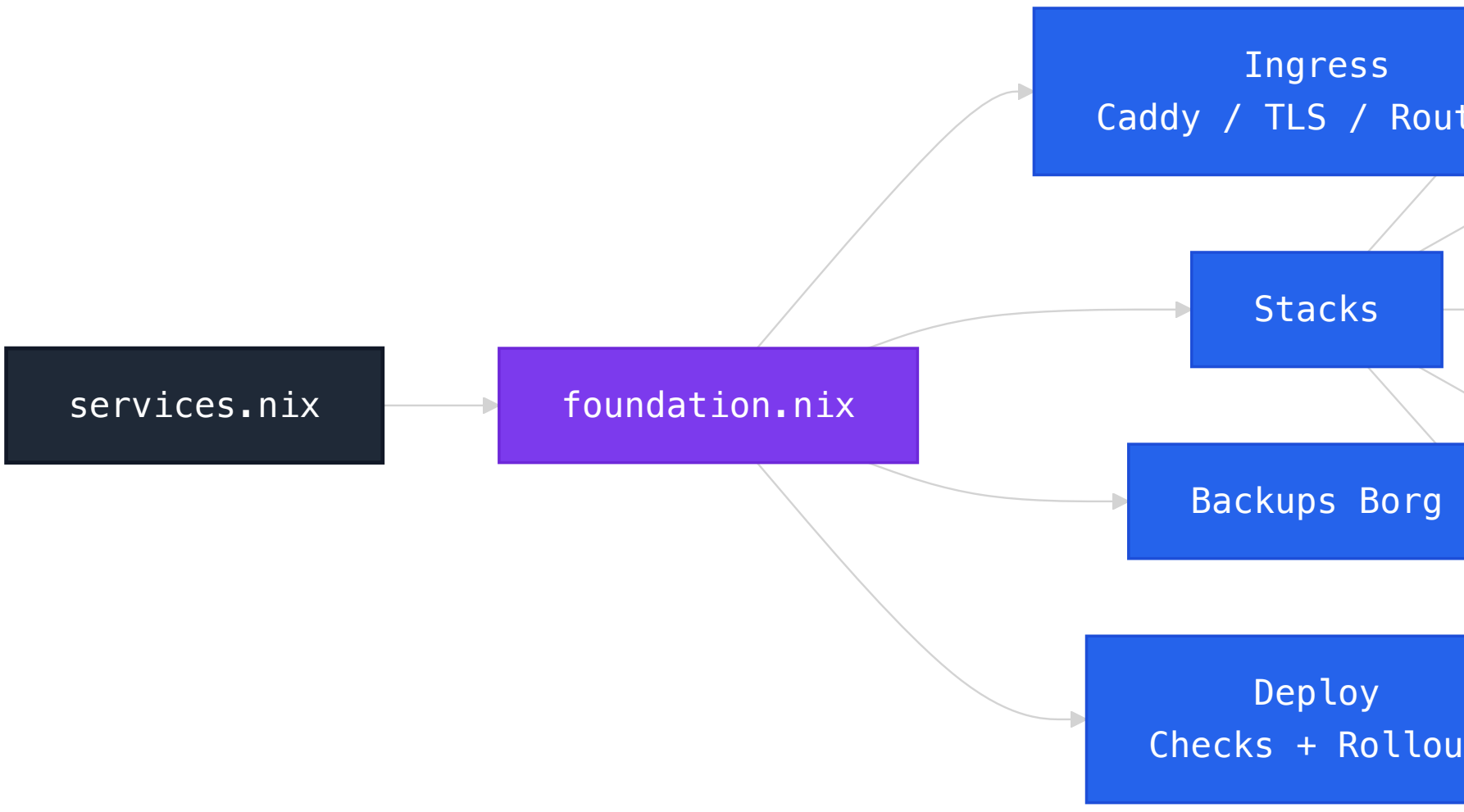
Mein VPS hat eine Control Plane un

```nix
# hosts/vps04_08/services.nix
{
  imports = [
    ../../services/vps/foundation.nix
    ../../services/vps/borgbackup.nix
    ../../services/caddy/default.nix
    ../../services/umami/default.nix
    ../../services/gitea/default.nix
    ../../services/radicale/default.nix
  ];

  vps.services.caddy.enable = true;
  vps.services.umami.enable = true;
  vps.services.gitea.enable = true;
  vps.services.radicale.enable = true;
}
```

- Eine Datei entscheidet, **was** laufen soll.
- Die Module definieren, **wie** es läuft.

Dahinter liegt eine gemeinsame Ru



`foundation.nix` definiert den gemeinsamen Vertrag: rootless OCI, Datenpfade, Ima
gemeinsame Defaults

Rootless OCI für Internetdienste

- Podman ist daemonless und weitgehend Docker-kompatibel.
- Viele Kommandos laufen als normaler User.
- Das passt gut zu service-spezifischen Laufzeit-Usern.
- Image-Pins und Datenverzeichnisse lassen sich sauber kontrollieren.
- **Aber:** Rootless ist kein Zauber. Volumes, Rechte und Networking bleiben offen.

Stack-Modul hat (bei mir) immer die Grundform

```nix
{ config, lib, pkgs, ... }:
let
  cfg = config.vps.services.umami;
in {
  options.vps.services.umami = {
    enable = lib.mkEnableOption "Umami analytics";
    host = lib.mkOption { type = lib.types.str; };
  };

  config = lib.mkIf cfg.enable {
    assertions = [
      { assertion = config.vps.services.caddy.enable;
        message = "Umami requires Caddy ingress."; }
    ];

    # users, dirs, secrets, containers, caddy, healthz ...
  };
}
```

- Optionen deklarieren.
- Mit `mkIf` aktivieren.
- Voraussetzungen hart prüfen.
- Danach Runtime-Artefakte erzeugen.

Caddy ist gemeinsame Kante nach

```
services.caddy.virtualHosts.${cfg.host}.extraConfig = ''
  encode zstd gzip
  reverse_proxy 127.0.0.1:${toString cfg.port}
'';

systemd.services.${cfg.systemdName}.serviceConfig = {
  Restart = "always";
};
```

- Eine Stelle für Domains, TLS und Routing.
- Eine Stelle für konsistente öffentliche Erreichbarkeit.
- Eine Stelle für `/healthz`, Logs und Debugging.
- Genau so wird aus vielen Diensten ein System.

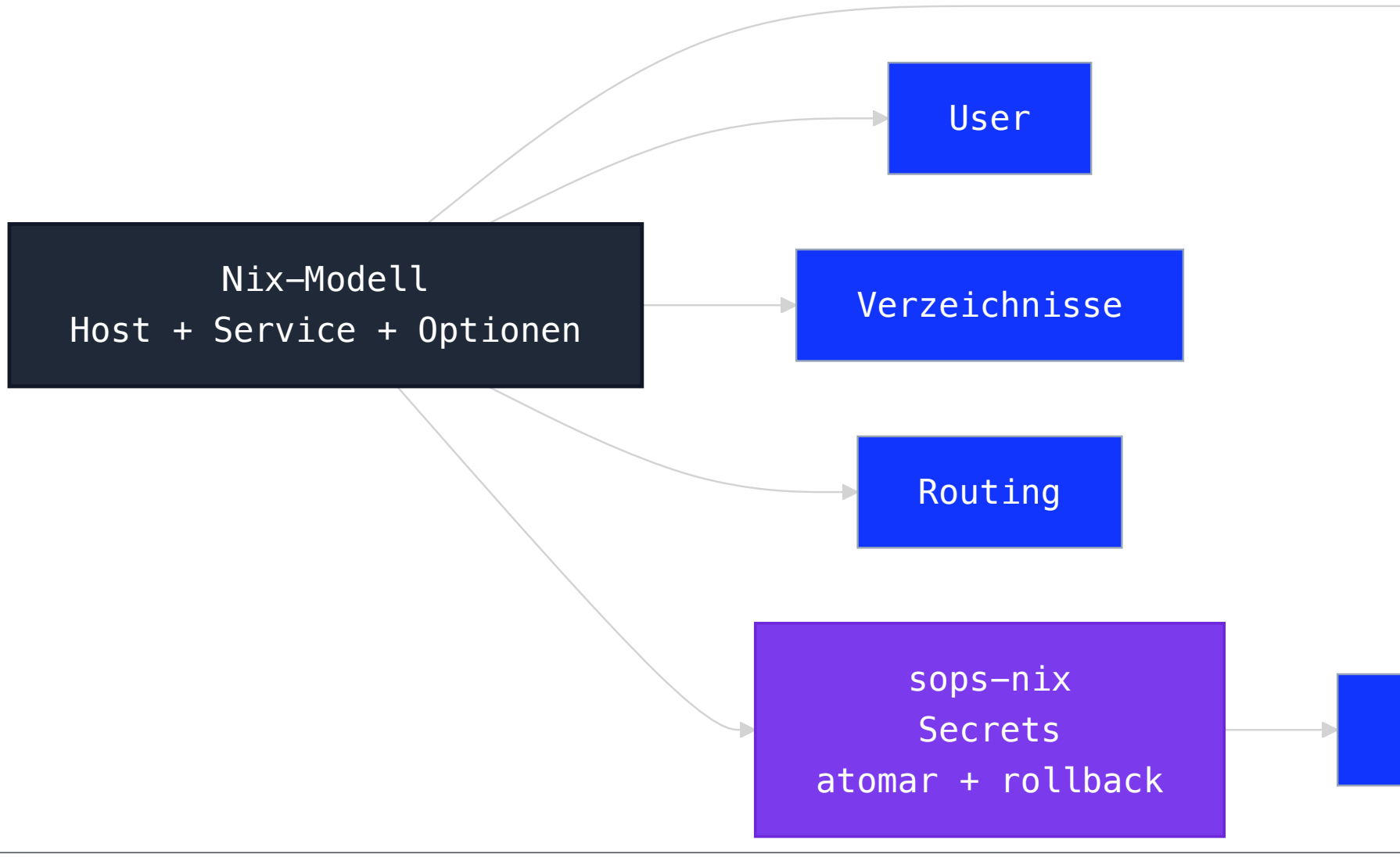
Geheimnisse nicht ins Repo (im Kla

```
sops.secrets."umami/app-secret" = {
  owner = "vps-umami";
};

sops.templates."umami.env".content = ''
  APP_SECRET=${config.sops.placeholder."umami/app-secret"}
  DATABASE_URL=${config.sops.placeholder."umami/database-url"}
'';
```

- SOPS verschlüsselt.
- `sops-nix` materialisiert zur Laufzeit.
- Templates verbinden Secrets mit Diensten.
- Secrets werden dadurch Teil des deklarativen Modells, ohne plaintext im Git.

der größte Unterschiede zu “nur Do Compose”



Secrets, Dienste, User, Verzeichnisse und Routing kommen aus einem Modell.

Backups sind Teil der Architektur

```
services.borgbackup.jobs.vps-data = {
  paths = [ "/srv/data" "/var/lib/radicale" ];
  repo = "ssh://backup@backupbox/./vps04_08";
  encryption.mode = "repokey-blake2";
  compression = "zstd,6";
  prune.keep = {
    daily = 7;
    weekly = 4;
    monthly = 6;
  };
};
```

- Backups müssen mit dem Setup altern.
- Retention gehört beschrieben.
- Restore gehört geübt.
- Alles andere ist Optimismus.

Neue Maschinen komen per SSH in

```
nix run github:nix-community/nixos-anywhere -- \
  --generate-hardware-config nixos-generate-config ./hardware-configuratio
  --flake .#vps04_08 \
  --target-host root@203.0.113.42
```

- Zielhost per SSH erreichen.
- Disk layout und Systemdefinition aus der Flake anwenden.
- NixOS installieren.
- Danach ist der Host Teil derselben Architektur wie alle anderen.

Disko macht Festplatten deklarativ

```
disko.devices.disk.main = {
  device = "/dev/nvme0n1";
  type = "disk";
  content = {
    type = "gpt";
    partitions = {
      ESP = {
        size = "500M";
        type = "EF00";
        content = {
          type = "filesystem";
          format = "vfat";
          mountpoint = "/boot";
        };
      };
    };
  };
};
```

Wenn ich einen Server neu aufsetze, möchte ich keine Partitionsfolklore erinnern müssen

Luxus ist die Prüfkette davor

```
bash ./scripts/nix.sh check
bash ./scripts/nix.sh hosts
bash ./scripts/check-nixos-hosts.sh
```

- Erst Evaluation.
- Dann Host-Invarianten.
- Dann Service-Konsistenz.
- Dann Deployment.

“Reproduzierbar” wird im Alltag erst mit Checks wirklich belastbar.

NixOS ist nicht die Ma

Die Magie ist, dass ich Dinge nicht mehr erraten muss

Und das ist im Betrieb erstaunlich viel wert

Kapitel 04

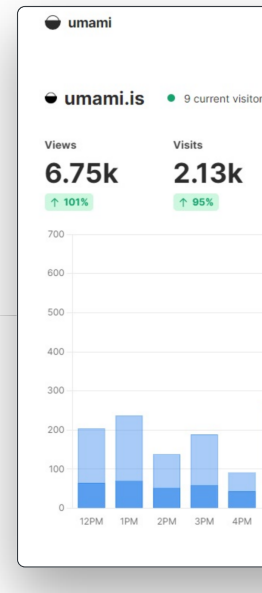
Was darauf dann konkret läuft

Nicht alles ist gleich kritisch.

Nicht alles muss selbst gehostet werden.

Website bleibt Anker – Umami hält

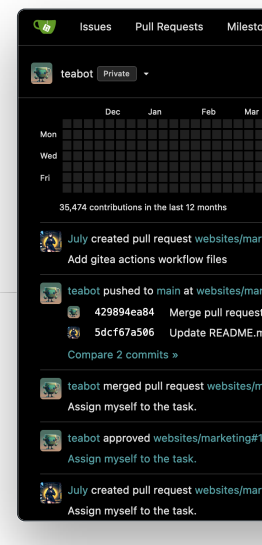
- Die eigene Website ist die stabilste Heimat.
- Analytics muss dafür nicht automatisch bei Google wohnen.
- Umami ist klein, flott und datensparsamer gedacht.
- Für mehrere Seiten reicht oft eine Instanz.
- Das ist Self-Hosting, das im Alltag sofort Nutzen bringt.



github.c github.com/awesome-selfhosted/awesome-selfh

Gitea ist für private und kleine Teams richtig gut

- Eigene Repositories ohne Plattformlogik von außen.
- Issues, Reviews, Packages und CI/CD direkt daneben.
- Ressourcenbedarf und Admin-Aufwand bleiben vernünftig.
- Gerade für interne Projekte oder sensible Repos angenehm.
- **Aber:** Auch hier bist du für Updates, Backups und Rechte zuständig.



Im Alltag gewinnen oft langweilige I

Kalender & Kontakte

Radicale für CalDAV/CardDAV ohne Monster-Stack.

Dateisync

Syncthing für Geräte -
Backups.

Bibliothek

Kavita für EPUB, PDF, Comics und Manga.

Fotos

Immich/Lychee, wenn
Trainingsdaten werde

Manche Dienste sind kein Hobby m

Vorsicht bei

- Vaultwarden
- Mail
- Mastodon-Instanzen mit echter Öffentlichkeit

Warum

- hoher Schadensra
- Missbrauch und A
- Moderation, Zuste
- soziale und rechtl

Der technische Deploy ist oft der einfache Teil. Der Betrieb ist der eigentliche Vertrag.

offene Protokolle wichtiger als eine

- Website und Feed auf eigener Domain
- Kalender über CalDAV
- Kontakte über CardDAV
- soziale Vernetzung über ActivityPub
- Git als offenes Datenmodell statt Plattformgefängnis
- Protokolle überleben Produkte eher als umgekehrt

Kapitel 05

Wie man anfängt, ohne sich selbst zu hassen

Mein realistischer Einstiegspfad

1. **Eigene Website oder einen einzelnen Dienst hosten.**
2. **Dann TLS und Reverse Proxy zentralisieren.**
3. **Dann erst mehrere Dienste bündeln.**
4. **Backups bauen, bevor sie nötig sind.**
5. **Secrets und Konfiguration versionieren.**
6. **Gefährliche Dienste bewusst spät angehen.**

Verständnis, Wiederholbarkeit und Recovery vor Funktionsvielfalt.

Nicht jeder Dienst braucht denselbe Betriebsmodus

Nativ in NixOS

- kleine, stabile Systemdienste
- eng mit Systemintegration
- wenig Overhead

OCI / Podman

- Third-Party-We
- klar gekapselte
- guter Pragmatis

Extern gehostet

- wenn Verfügbarkeit wichtiger ist als Souveränität
- wenn Haftung nervt
- wenn Betrieb dich vom eigentlichen Ziel abhält

Regel

- nicht dogmatis
- nach Risiko, Da wählen
- Architektur einh

Wann Self-Hosting sich lohnt

- bei klaren Datenschutz- oder Exportanforderungen
- bei offenen Protokollen und langen Datenlebenszyklen
- wenn du dieselben Workflows oft wiederholst
- wenn du Admin-Arbeit tatsächlich tragen willst
- wenn du Infrastruktur lieber beschreibst als erinnerst

Die eigentliche These ist ziemlich u

- Nicht alles selbst hosten.
- Aber die wichtigen Dinge **verstehbar, exportierbar und ersetzbar** machen.
- Eine eigene Website ist dafür ein sehr guter Anfang.
- Docker oder Podman sind oft der pragmatische Mittelweg.
- NixOS wird stark, sobald du mehr als eine Maschine oder mehr als ein Gedächtnis
- Dezentralisierung beginnt nicht im Rack, sondern bei deinen Abhängigkeiten.

github.c github.com/awesome-selfhosted/awesome-selfh

Mehr?

- Nix & NixOS
- Home Manager
- sops-nix
- nixos-anywhere + disko
- Borg
- Caddy
- und dann: den nächsten Dienst

END OF BRIEFING

MAIL:
robert.jeutter@wieerwill.

MASTODON:
https://chaos.social/@wi

LINKEDIN:
https://www.linkedin.com

WEB:
https://wieerwill.dev